

カレントと密度

Toshi2019

2025 年 4 月 11 日 *

目次

1 多様体上の分布

2

はじめに

カレントと密度についてのまとめノート.

凡例

- トーラス: n 次元トーラスを $\mathbf{T}^n$ で表す.

■[Hor63, Hor89] の場合

$\mathcal{D}'(\Omega)$ を, 無限回微分可能な密度 (density) で台がコンパクトであるものからなる空間の上の連続な線形形式の空間としても定義できる. ここでいう密度とは, $C^\infty(\Omega)$ 内の台がコンパクトな関数からなる空間 $C_0^\infty(\Omega)$ 上の線形形式 L で, 任意の座標系 $\varkappa$ に対し, 関数 $L^\varkappa \in C^\infty(\tilde{\Omega}_\varkappa)$ で

$$L(\varphi) = \int L^\varkappa(\varphi \circ \varkappa^{-1}) dx \quad \text{if } \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

をみたすものが存在するものである.

For details we refer to DE RHAM [1]^{*1} where a density is called odd form of degree n and a distribution is an even current of degree 0. ^{*2}

[Hor89, p.145] でも密度の定義が登場する.

■[Hor85] の場合 この 2 つには密度の平方根は現れていない. 4 巻本の第 3 巻 [Hor85, 18 章] に説明が出てくる.

In Section 6.4 we defined the density bundle Ω on X : a section of Ω expressed in local coordinates

* 2025/04/01 作成開始

*1 de Rham, “Variétés différentiables” のこと.

*2 [Hor63, p.28]

$x_1, \dots, x_n$ is a function u such that the measure $u|dx|$ is independent of how they are chosen, $|dx|$ denoting the Lebesgue measure in the local coordinates. For the representation u' in the local coordinates x' we therefore have

$$u'|dx'| = u|dx|.$$

We can define the powers Ω^a of Ω for any $a \in \mathbf{C}$ by just changing the transformation law to

$$u'|dx'|^a = u|dx|^a.$$

or, more formally, we take the transition functions

$$g_{\kappa\kappa'} = |\det(\kappa \circ \kappa'^{-1})'|^a \circ \kappa' \quad \text{in } X_\kappa \cap X_{\kappa'}$$

if κ and κ' are arbitrary local coordinates with coordinate patches X_κ and $X_{\kappa'}$. We shall now work out the transformation law for the second term in the symbol of a polyhomogeneous operator acting on half densities, that is, sections of $\Omega^{\frac{1}{2}}$. *3

1 多様体上の分布

定義 1.1 ([Hor63, Def. 1.8.1]). n 次元多様体とは、各点が $\mathbf{R}^n$ のある開集合と同相な近傍をもつ位相空間のことである。多様体 Ω の C^∞ 構造とは、開集合 $\Omega_\varkappa \subset \Omega$ から開集合 $\tilde{\Omega}_\varkappa \subset \mathbf{R}^n$ への、座標系とよばれる同相写像 $\varkappa$ の族 $\mathcal{F}$ で、以下をみたすものをいう。

i) $\varkappa, \varkappa' \in \mathcal{F}$ のとき、写像

$$\varkappa' \varkappa^{-1} : \varkappa(\Omega_\varkappa \cap \Omega_{\varkappa'}) \rightarrow \varkappa'(\Omega_\varkappa \cap \Omega_{\varkappa'}) \quad (1.1)$$

は無限回微分可能である。

ii)

$$\bigcup_{\varkappa \in \mathcal{F}} \Omega_\varkappa = \Omega.$$

iii) $\varkappa_0$ が開集合 $\Omega_0 \subset \Omega$ から $\mathbf{R}^n$ の開集合への同相写像で、どの $\varkappa \in \mathcal{F}$ に対しても、写像

$$\varkappa \varkappa_0^{-1} : \varkappa_0(\Omega_0 \cap \Omega_\varkappa) \rightarrow \varkappa(\Omega_0 \cap \Omega_\varkappa)$$

とその逆写像がどちらも無限回微分可能であるとき、 $\varkappa_0 \in \mathcal{F}$ となる。

多様体に C^∞ 構造を合わせたものを、 C^∞ 多様体とよぶ。集合 $\Omega_\varkappa$ は座標片*4 (coordinate patch) とよぶ。 $x \in \Omega_\varkappa$ でのデカルト座標 $\varkappa x$ を $\Omega_\varkappa$ における局所座標 (local coordinate) とよぶ。

定義 1.2 ([Hor63, Def. 1.8.2]). Ω を C^∞ 多様体とする。 Ω において定義された関数 u が $C^k(\Omega)$ あるいは $L_p^{\text{loc}}(\Omega)$ に属するとは、全ての座標系において、 $x \in \tilde{\Omega}_\varkappa$ に対して

$$(u \circ \varkappa^{-1})(x) = u(\varkappa^{-1}x)$$

を対応させることで定まる合成関数 $u \circ \varkappa^{-1}$ が $C^k(\tilde{\Omega}_\varkappa)$ あるいは $L_p^{\text{loc}}(\tilde{\Omega}_\varkappa)$ に属することをいう。

*3 [Hor85, p.92]

*4 試験的な訳語。

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳：ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.